

INTRODUCTION À LA THÉORIE DES CORPS

1 EXTENSIONS DE CORPS

Définition (Extension de corps) Soit K un corps. On appelle *extension de K* tout corps L dont K est un sous-anneau. On dit alors que K est un *sous-corps de L* .

En particulier, les éléments de L peuvent être additionnés entre eux et multipliés par un élément de K , et par définition des corps, les propriétés de ces opérations font de L un K -espace vectoriel. Par exemple, $\mathbb{C}$ est une extension de $\mathbb{R}$ et on peut voir $\mathbb{C}$ comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Définition (Extension finie) Soient K un corps et L une extension de K . La dimension de L comme K -espace vectoriel, éventuellement $+\infty$, est appelée le *degré de L sur K* et notée $[L : K]$.

On dit que L , comme extension de K , est *finie* si $[L : K] < +\infty$, et que L est *infinie* sinon.

Un corps n'est jamais nul, donc de toute façon $[L : K] \geq 1$.

Toute base du K -espace vectoriel L est appelée une *base de L sur K* ou encore une *K -base de L* . On dit de même qu'une famille de L est *libre sur K* ou *K -libre* si elle est libre dans le K -espace vectoriel L .

Théorème (Dimension d'une extension d'extension) Soient K un corps, L une extension finie de K et M une extension finie de L . Alors M est une extension finie de K et $[M : K] = [M : L] \times [L : K]$.

Démonstration Soient $(l_i)_{1 \leq i \leq r}$ une base de L sur K et $(m_j)_{1 \leq j \leq s}$ une base de M sur L . Montrons que la famille $(l_i m_j)_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq s}}$ est une base de M sur K . Cela montrera que M est une extension finie de K , mais aussi que $[M : K] = rs = [M : L] \times [L : K]$.

- **Caractère générateur :** Pour tout $x \in M$, $x = \sum_{1 \leq j \leq s} \lambda_j m_j$ pour certains $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in L$, et par ailleurs, pour tout $j \in \llbracket 1, s \rrbracket$, $\lambda_j = \sum_{1 \leq i \leq r} \kappa_{ij} l_i$ pour certains $\kappa_{1j}, \dots, \kappa_{rj} \in K$, donc $x = \sum_{i,j} \kappa_{ij} (l_i m_j)$.
- **Liberté :** Soient $\kappa_{11}, \dots, \kappa_{rs} \in K$. On suppose que $\sum_{i,j} \kappa_{ij} (l_i m_j) = 0$. On a donc aussi :

$$\sum_{1 \leq j \leq s} \left(\sum_{1 \leq i \leq r} \kappa_{ij} l_i \right) m_j = 0, \quad \text{donc} \quad \sum_{1 \leq i \leq r} \kappa_{ij} l_i = 0 \quad \text{pour tout } j \in \llbracket 1, s \rrbracket \text{ par } L\text{-liberté de } (m_j)_{1 \leq j \leq s},$$
et enfin $\kappa_{11} = \dots = \kappa_{rs} = 0$ par K -liberté de $(l_i)_{1 \leq i \leq r}$. ■

Exemple $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ car $(1, i)$ est une base de $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{R}$.

Exemple $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = +\infty$ car on peut montrer que les réels $\ln p$, p décrivant $\mathbb{P}$, sont linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$.

2 IDÉAUX D'UN ANNEAU DE POLYNÔMES

Définition (Idéal d'un anneau commutatif) Soit A un anneau commutatif. On appelle *idéal de A* tout sous-groupe additif I de A pour lequel $aI \subset I$ pour tout $a \in A$.

Un idéal est un sous-groupe additif capable d'absorber tout élément par produit.

Exemple Soit A un anneau commutatif.

- $\{0\}$ et A sont des idéaux de A . En outre, A est le seul idéal de A qui contient 1 car $a1 = a$ pour tout $a \in A$.
- On peut montrer que A est un corps si et seulement si $\{0\}$ et A sont ses seuls idéaux.

Exemple Soient K un corps, L une extension de K et $x \in L$. L'ensemble $\{P \in K[X] \mid P(x) = 0\}$ des polynômes de $K[X]$ dont P est racine est un idéal de $K[X]$.

Exemple Soit A un anneau commutatif. Un élément $x \in A$ est dit *nilpotent* si $x^n = 0$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle alors *nilradical* de A et on note $\text{Nil}(A)$ l'ensemble des éléments nilpotents de A . On peut montrer que $\text{Nil}(A)$ est un idéal de A .

■ **Définition-théorème (Idéal monogène)** Soient A un anneau commutatif et $x \in A$. On pose $(x) = xA = \{xa \mid a \in A\}$. L'ensemble (x) est un idéal de A et tout idéal de cette forme est dit *monogène* (ou *principal*).

Démonstration

- Pour commencer, $(x) \subset A$ et $0 \in A$, donc $0 = x0 \in (x)$. Enfin, (x) est un sous-groupe additif de A car pour tous $a, a' \in A$, $xa - xa' = x(a - a') \in (x)$.
- Montrons enfin que $a(x) \subset (x)$ pour tout $a \in A$. Pour tous $a \in A$ et $y \in (x)$, $y = xa'$ pour un certain $a' \in A$, donc $ay = (aa')x \in (x)$. ■

■ **Définition (Anneau principal)** Soit A un anneau commutatif. On dit que A est *principal* s'il est intègre et si ses idéaux sont tous monogènes.

Exemple $\mathbb{Z}$ est un anneau principal. Plus précisément, ses idéaux sont exactement les ensembles $n\mathbb{Z}$, n décrivant $\mathbb{N}$.

Démonstration Soit I un idéal de $\mathbb{Z}$. Si $I = \{0\}$, alors $I = 0\mathbb{Z}$. Supposons désormais $I \neq \{0\}$. Comme I est stable par passage à l'opposé, $I \cap \mathbb{N}^*$ est alors une partie non vide de $\mathbb{N}$, donc possède un plus petit élément n , et aussitôt $n\mathbb{Z} \subset I$ par définition des idéaux puisque $n \in I$.

Réciproquement, soit $x \in I$. Par division euclidienne de x par n , $x = nq + r$ pour certains $q, r \in \mathbb{Z}$ avec $0 \leq r < n$. Or $r = x - nq \in I$ par définition des idéaux, donc $r = 0$ par minimalité de n . Ceci veut dire que n divise x , ou encore que $x \in n\mathbb{Z}$.

■ **Théorème (Principalité de $K[X]$)** Soit K un corps. L'anneau $K[X]$ est principal. Plus précisément, tout idéal non nul de $K[X]$ est de la forme (Π) pour un unique $\Pi \in K[X]$ UNITAIRE.

Démonstration Soit I un idéal de $K[X]$. Si $I = \{0\}$, alors $I = (0)$. Supposons désormais $I \neq \{0\}$. L'ensemble des degrés des éléments de $I \setminus \{0\}$ est alors une partie non vide de $\mathbb{N}$, donc possède un plus petit élément $d = \deg(\Pi)$ pour un certain $\Pi \in I \setminus \{0\}$ que nous pouvons choisir unitaire.

Par définition des idéaux, $(\Pi) \subset I$ car $\Pi \in I$.

Réciproquement, soit $P \in I$. Par division euclidienne de P par Π , $P = \Pi Q + R$ pour certains $Q, R \in K[X]$ avec $\deg(R) < d$. Or $R = P - \Pi Q \in I$ par définition des idéaux, donc $R = 0$ par minimalité de d . Ceci veut dire que Π divise P , ou encore que $P \in (\Pi)$.

Et l'unicité de Π ? Si $\tilde{\Pi}$ est un autre polynôme unitaire de I de degré d , alors d'après ce qui précède, Π et $\tilde{\Pi}$ se divisent mutuellement, donc sont égaux puisqu'ils sont unitaires. ■

3 ALGÈBRICITÉ ET TRANSCENDANCE

■ **Définition-théorème (Élément algébrique/transcendant)** Soient K un corps, L une extension de K et $x \in L$. La famille $(x^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est K -liée si et seulement si x est racine d'un polynôme NON NUL de $K[X]$.

On dit dans ce cas que x est *algébrique sur K* , et dans le cas contraire que x est *transcendant sur K* .

✗ **Attention !** Dans cette définition, le polynôme P est à COEFFICIENTS DANS K !

Démonstration Il est équivalent de se donner une famille $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$ presque nulle mais NON NULLE pour laquelle $\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k x^k = 0$ et un polynôme $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in K[X]$ NON NUL pour lequel $P(x) = 0$. ■

Exemple $i, \sqrt[3]{2}, 1+i$ et $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration Pour $P = X^2 + 1 \in \mathbb{Q}[X]$: $P(i) = 0$ et $P = X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$: $P(\sqrt[3]{2}) = 0$.

Pour $P = X^2 - 2X + 2 \in \mathbb{Q}[X]$: $P(1+i) = 0$ et $P = X^4 - 10X^2 + 1 \in \mathbb{Q}[X]$: $P(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = 0$.

On peut montrer que π et e sont transcendants — sous-entendu « sur $\mathbb{Q}$ » — mais c'est difficile.

■ **Définition-théorème (Polynôme minimal)** Soient K un corps, L une extension de K et $x \in L$ algébrique sur K . L'idéal $\{P \in K[X] \mid P(x) = 0\}$ de $K[X]$ est non nul. L'unique polynôme unitaire $\pi_{x,K} \in K[X]$ pour lequel cet idéal est de la forme $(\pi_{x,K})$ est appelé le *polynôme minimal* de x sur K .

En particulier, x est racine de $\pi_{x,K}$, et pour tout $P \in K[X]$: $P(x) = 0 \iff \pi_{x,K}$ divise P .

Le polynôme minimal $\pi_{x,K}$ est d'abord minimal au sens de la divisibilité en ce sens que tout polynôme de $K[X]$ qui admet x pour racine est divisible par $\pi_{x,K}$. Il est a fortiori aussi **DE DEGRÉ MINIMAL** dans l'ensemble des polynômes non nuls qui admettent x pour racine.

Démonstration L'idéal $\{P \in K[X] \mid P(x) = 0\}$ est non nul par définition de l'algébricité et nous avons vu que tout idéal de $K[X]$ non nul est monogène engendré par un unique polynôme unitaire. ■

Exemple On peut montrer que : $\pi_{i,\mathbb{Q}} = X^2 + 1$, $\pi_{\sqrt[3]{2},\mathbb{Q}} = X^3 - 2$, $\pi_{1+i,\mathbb{Q}} = X^2 - 2X + 2$ et $\pi_{\sqrt{2}+\sqrt{3},\mathbb{Q}} = X^4 - 10X^2 + 1$.

Exemple Soient K un corps, E un K -espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$. L'ensemble $\{P \in K[X] \mid P(u) = 0\}$ est un idéal de $K[X]$ et on peut montrer par un argument simple sur la dimension de $\mathcal{L}(E)$ qu'il est non nul. L'unique polynôme unitaire $\pi_u \in K[X]$ pour lequel cet idéal est de la forme (π_u) est alors appelé le *polynôme minimal* de u . Il est facile de montrer que $\deg(\pi_u) \leq n^2$ — mais en réalité $\deg(\pi_u) \leq n$.

■ **Théorème (Irréductibilité du polynôme minimal)** Soient K un corps, L une extension de K et $x \in L$ algébrique sur K . Le polynôme minimal $\pi_{x,K}$ est irréductible sur K .

Démonstration Pour commencer, $\pi_{x,K}$ n'est pas constant car il est non nul et admet x pour racine. Ensuite, soient $A, B \in K[X]$ deux polynômes pour lesquels $\pi_{x,K} = AB$. Aussitôt $A(x)B(x) = 0$, donc $A(x) = 0$ ou $B(x) = 0$ car K est intègre, donc $\pi_{x,K}$ divise A ou B . A fortiori, A ou B est constant non nul. ■

■ **Définition-théorème (Sous-corps engendré par un élément)** Soient K un corps, L une extension de K et $x \in L$. L'ensemble des fractions $\frac{P(x)}{Q(x)}$, P et Q décrivant $K[X]$ avec $Q(x) \neq 0$, est un sous-corps de L contenant K et x , et c'est même le plus petit sous-corps de L contenant K et x . On le note $K(x)$.

Démonstration

- L'ensemble $K(x)$ contient K — choisir $Q = 1$ et pour P un polynôme constant quelconque — mais aussi x — choisir $P = X$ et $Q = 1$. Clairement, en outre, $K(x)$ est stable par différence, produit et passage à l'inverse par un élément non nul, c'est bien un sous-corps de L .
- Soit $\tilde{K}$ un sous-corps de L contenant K et x . Stable par produit, somme et quotient, $\tilde{K}$ contient $P(x)$ pour tout $P \in K[X]$, mais donc aussi $\frac{P(x)}{Q(x)}$ pour tous $P, Q \in K[X]$ avec $Q(x) \neq 0$. ■

Exemple $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Démonstration Nous nous contenterons d'un exemple, d'une part pour plus de clarté, mais aussi parce que le résultat sera généralisé dans le prochain théorème. Posons $x = \sqrt{2}$. Tout repose bien sûr sur le fait que $x^2 = 2$.

$$\frac{x^4 - x^3 + 3x + 2}{3x^3 + x^2 - 4x + 1} = \frac{4 - 2x + 3x + 2}{6x + 2 - 4x + 1} = \frac{x + 6}{2x + 3} = \frac{(x + 6)(2x - 3)}{(2x + 3)(2x - 3)} = \frac{12x^2 + 9x - 18}{4x^2 - 9} = \frac{24 + 9x - 18}{8 - 9} = -9x - 6.$$

■ **Théorème (Caractérisation de l'algébricité en termes de finitude)** Soient K un corps, L une extension de K et $x \in L$.

x est algébrique sur K si et seulement si $K(x)$ est une extension finie de K .

Dans ce cas, si on pose $n = \deg(\pi_{x,K})$, alors $[K(x) : K] = n$ et $K(x) = \text{Vect}(1, x, x^2, \dots, x^{n-1})$.

Démonstration

- Sous l'hypothèse que x est algébrique sur K , il nous suffit de montrer que la famille $(1, x, x^2, \dots, x^{n-1})$ est une base de $K(x)$.
 - **Caractère générateur** : Soit $y = \frac{P(x)}{Q(x)} \in K(x)$ avec $P, Q \in K[X]$ et $Q(x) \neq 0$. En particulier, $\pi_{x,K}$ ne divise pas Q , donc $\pi_{x,K}$ et Q sont premiers entre eux par irréductibilité de $\pi_{x,K}$, donc $U\pi_{x,K} + VQ = 1$ pour certains $U, V \in K[X]$ d'après le théorème de Bézout. Il en découle que $V(x)Q(x) = 1$, puis que $y = \frac{P(x)}{Q(x)} = (VP)(x)$. Enfin, par division euclidienne de VP par $\pi_{x,K}$, $VP = \pi_{x,K}S + R$ pour certains $R, S \in K[X]$ avec $\deg(R) < n$. Comme voulu, $y = (VP)(x) = R(x) \in \text{Vect}(1, x, x^2, \dots, x^{n-1})$.
 - **Liberté** : Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in K$ des scalaires pour lesquels $\lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_{n-1} x^{n-1} = 0$. De racine x , le polynôme $\lambda_{n-1} X^{n-1} + \dots + \lambda_1 X + \lambda_0$ est divisible par $\pi_{x,K}$, donc nul pour une raison de degré, donc $\lambda_0 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$.
- Si x est transcendant sur K , la famille $(x^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est K -libre, donc le K -espace vectoriel $K(x)$ qui la contient est de dimension infinie comme K -espace vectoriel, i.e. comme extension de K . ■

L'exemple de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ décrit plus haut semblait reposer sur des astuces de calcul — dont l'utilisation de la quantité conjuguée — mais qu'y a-t-il de général dans ces astuces ?

- Au numérateur, $x^4 - x^3 + 3x + 2$ est devenu $x + 6$ grâce à la relation $x^2 = 2$. En fait, c'est une division euclidienne cachée de $X^4 - X^3 + 3X + 2$ par $\pi_{\sqrt{2}, \mathbb{Q}} = X^2 - 2$ qu'on a faite — dont le reste vaut $X + 6$. Même chose au dénominateur pour la transformation de $3x^3 + x^2 - 4x + 1$ en $2x + 3$.
- L'utilisation d'une quantité conjuguée cache quant à elle une relation de Bézout : $(2X + 3)(2X - 3) - 4(X^2 - 2) = -1$. En particulier $\frac{1}{2x + 3} = -2x + 3$, et on pourrait faire ainsi remonter au numérateur n'importe quelle quantité. En résumé, le calcul d'un inverse dans $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ repose sur le calcul explicite d'une relation de Bézout avec $\pi_{\sqrt{2}, \mathbb{Q}} = X^2 - 2$.

Exemple

- $\mathbb{Q}(i)$ admet $(1, i)$ comme base sur $\mathbb{Q}$.
- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ admet $(1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}^2)$ comme base sur $\mathbb{Q}$.

■ **Théorème (Structure de corps sur l'ensemble des éléments algébriques d'une extension)** Soient K un corps et L une extension de K . L'ensemble des éléments de L algébriques sur K est une extension de K .

Plus haut, pour montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$, nous avons dû trouver explicitement un polynôme non nul dont ce nombre est racine. A posteriori, il suffit d'affirmer que $\sqrt{2}$ et $\sqrt{3}$ sont algébriques sur $\mathbb{Q}$!

Démonstration Notons A l'ensemble des éléments de L algébriques sur K .

- Montrons que A contient K . Pour tout $x \in K$, x est racine du polynôme $X - x$ à coefficients dans K , donc est algébrique sur K , donc appartient à A .
- Montrons que A est stable par différence et quotient par un élément non nul. Soient $x, y \in A$.
 - Comme x est algébrique sur K , $K(x)$ est une extension finie de K . Or y est algébrique sur K , i.e. racine d'un polynôme non nul de $K[X]$, donc a fortiori d'un polynôme non nul de $K(x)[X]$. Cela signifie que y est algébrique sur $K(x)$, donc que $K(x)(y)$ est une extension finie de $K(x)$. Finalement, $K(x)(y)$ est une extension finie de K .
 - Le corps $K(x)(y)$ contient K et $x - y = \frac{P(y)}{Q(y)}$ pour $P = x - X$ et $Q = 1$, donc $K(x - y)$. En particulier, $K(x - y)$ est une extension finie de K , donc $x - y$ est algébrique sur K . Conclusion : $x - y \in A$.
 - Supposons $y \neq 0$. Le corps $K(x)(y)$ contient K et $xy^{-1} = \frac{P(y)}{Q(y)}$ pour $P = x$ et $Q = X$, donc $K(xy^{-1})$. En particulier, $K(xy^{-1})$ est une extension finie de K , donc xy^{-1} est algébrique sur K . Conclusion : $xy^{-1} \in A$. ■

4 QUOTIENT D'UN ANNEAU COMMUTATIF PAR UN IDÉAL

En tant que morphisme de groupes additifs, tout morphisme d'anneaux possède une image et un noyau qui en mesurent respectivement la surjectivité et l'injectivité.

■ **Théorème (Image et noyau d'un morphisme d'anneaux)** Soient A et B deux anneaux et $f : A \longrightarrow B$ un morphisme d'anneaux. En tant que morphisme de groupes additifs, f possède une image $\text{Im } f$ et un noyau :

$$\text{Ker } f = \{x \in A \mid f(x) = 0\}.$$

Alors $\text{Im } f$ est un sous-anneau de B et $\text{Ker } f$ est un idéal de A .

✗ **Attention !** Parce que f est un morphisme de groupes additifs, $\text{Ker } f$ est l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 0$ d'inconnue $x \in A$ et non pas $f(x) = 1$.

Démonstration Montrons que $\text{Ker } f$ est un idéal de A . C'est en tout cas déjà un sous-groupe additif de A en tant que noyau. Ensuite, $a\text{Ker } f \subset \text{Ker } f$ pour tout $a \in A$ car pour tous $x \in \text{Ker } f$: $f(ax) = f(a)f(x) = f(a)0 = 0$, donc $ax \in \text{Ker } f$. ■

Exemple Soient K un corps, L une extension de K et $x \in L$. L'application $P \longmapsto P(x)$ d'évaluation en x est un morphisme d'anneaux de $K[X]$ dans L .

■ **Définition-théorème (Quotient d'un anneau commutatif par un idéal)** Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A .

- **Relation de congruence modulo un idéal** : Pour tous $x, y \in A$, on dit que y est *congru* à x modulo I si $y - x \in I$. La relation sur A ainsi définie, dite *relation de congruence modulo I* , est une relation d'équivalence. On note $\frac{A}{I}$ et on appelle *quotient de A par I* son ensemble quotient. Pour tout $x \in A$, la classe d'équivalence de x associée est l'ensemble $x + I$, noté $\bar{x}$ quand cela n'est pas ambigu.
- **Anneau quotient** : Pour tous $x_1, x_2, y_1, y_2 \in A$, si $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$ et $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$, alors $\overline{x_1 + y_1} = \overline{x_2 + y_2}$ et $\overline{x_1 \times y_1} = \overline{x_2 \times y_2}$. Ce résultat montre qu'on peut définir deux lois internes $+$ et $\times$ sur $\frac{A}{I}$ en posant pour tous $x, y \in A$:

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y} \quad \text{et} \quad \bar{x} \times \bar{y} = \overline{x \times y}.$$

Muni de ces lois, $\frac{A}{I}$ est un anneau commutatif d'éléments neutres $\bar{0}$ pour $+$ et $\bar{1}$ pour $\times$ et l'application $x \longmapsto \bar{x}$ est un morphisme d'anneaux surjectif de A sur $\frac{A}{I}$ de noyau I .

Raisonner modulo I , c'est faire des calculs dans A en considérant que tout élément de I est nul.

Démonstration Par définition, I est un sous-groupe additif de A et pour tout $a \in A$: $aI \subset I$.

- **Réflexivité** : Pour tout $x \in A$: $x - x = 0 \in I$.
- **Symétrie** : Pour tous $x, y \in A$, si $y - x \in I$, alors $x - y = -(y - x) \in I$.
- **Transitivité** : Pour tous $x, y, z \in A$, si $y - x \in I$ et $z - y \in I$, alors $z - x = (z - y) + (y - x) \in I$.
- **Bonne définition de $+$ et $\times$** : Soient $x_1, x_2, y_1, y_2 \in A$ des éléments pour lesquels $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$ et $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$. Alors $x_2 - x_1 \in I$ et $y_2 - y_1 \in I$, donc $(x_2 + y_2) - (x_1 + y_1) = (x_2 - x_1) + (y_2 - y_1) \in I$, i.e. $\overline{x_1 + y_1} = \overline{x_2 + y_2}$, et $x_2 y_2 - x_1 y_1 = x_2(y_2 - y_1) + y_1(x_2 - x_1) \in I$, donc $\overline{x_1 \times y_1} = \overline{x_2 \times y_2}$.
- **Commutativité de $+$** : Pour tous $x, y \in A$, $(x + y) - (y + x) = 0 \in I$, donc $\bar{x} + \bar{y} = \overline{y + x} = \bar{y} + \bar{x}$, i.e. $\bar{x} + \bar{y} = \bar{y} + \bar{x}$.
- Les autres propriétés de $+$ et $\times$ qui font de $\frac{A}{I}$ un anneau commutatif se démontrent de la même manière que la commutativité de $+$ à l'instant.
- **Noyau de $x \longmapsto \bar{x}$** : Pour tout $x \in A$: $\bar{x} = \bar{0} \iff x \in 0 + I \iff x \in I$. ■

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}$, nous avons déjà étudié ailleurs l'anneau quotient $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ de $\mathbb{Z}$ par son idéal $n\mathbb{Z}$.

Exemple Dans $\frac{\mathbb{R}[X]}{(X^2 + 1)}$: $\bar{X}^2 = -\bar{1}$, et dans $\frac{\mathbb{Q}[X]}{(X^3 - 2)}$: $\bar{X}^3 = \bar{2}$.

■ **Théorème (Théorème d'isomorphisme)** Soient A et B deux anneaux commutatifs et $f : A \longrightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Pour tout $x \in A$, on notera $\overline{x}$ l'image de x dans le quotient $\frac{A}{\text{Ker } f}$.
 Pour tous $x, x' \in A$, si $\overline{x} = \overline{x'}$, alors $f(x) = f(x')$, donc $f(x)$ dépend de $\overline{x}$ sans dépendre du choix de x lui-même dans $\overline{x}$. On peut donc poser $\overline{f}(\overline{x}) = f(x)$. L'application $\overline{f}$ ainsi définie est un isomorphisme d'anneaux de $\frac{A}{\text{Ker } f}$ sur $\text{Im } f$.

C'est plus ou moins la version anneaux du théorème du rang !

Démonstration

- **Bonne définition :** Pour tous $x, y \in A$, si $\overline{x} = \overline{y}$, alors $x - y \in I$, donc $x = y + k$ pour un certain $k \in \text{Ker } f$, donc $f(x) = f(y + k) = f(y) + f(k) = f(y)$.
- **Morphisme d'anneaux :** Pour tous $x, y \in A$:

$$\overline{f}(\overline{x + y}) = \overline{f}(\overline{x + y}) = f(x + y) = f(x) + f(y) = \overline{f}(\overline{x}) + \overline{f}(\overline{y})$$
 et on procède de même avec le produit.
- **Surjectivité :** Simple conséquence de la définition de $\overline{f}$.
- **Injectivité :** Montrons que $\text{Ker } \overline{f} = \{\overline{0}\}$. Or pour tout $x \in A$:

$$\overline{x} \in \text{Ker } \overline{f} \iff \overline{f}(\overline{x}) = 0 \iff f(x) = 0 \iff x \in \text{Ker } f \iff \overline{x} = \overline{0}.$$

5 CORPS DE RUPTURE D'UN POLYNÔME IRRÉDUCTIBLE

Dans $\mathbb{R}[X]$, le polynôme $X^2 + 1$ est irréductible, donc sans racine — la réciproque est fauss — mais il est réductible dans $\mathbb{C}[X]$ de racines i et $-i$. Plus généralement, si K est un corps et $P \in K[X]$ un polynôme irréductible sur K , peut-on réduire P dans une extension de K et, par exemple, lui donner des racines qu'il n'a pas dans K ? Si K est un sous-corps de $\mathbb{C}$, la réponse est oui d'après le théorème de d'Alembert-Gauss selon lequel tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est scindé — mais sinon ? De fait, la réponse est oui en général.

L'exemple qui suit prépare seulement le terrain — et l'on y retrouve au passage l'idée que les relations de Bézout calculent des inverses.

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ est un corps si et seulement si n est premier. On note plutôt $\mathbb{F}_p$ le corps $\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$ si $p \in \mathbb{P}$.

Démonstration Soit $n \in \mathbb{N}$. Si $n = 0$, alors $0\mathbb{Z} = \{0\}$, donc $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}$, lequel n'est pas un corps. Supposons à présent $n \neq 0$.

- Si n n'est pas premier, $n = xy$ pour certains $x, y \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$, donc $\overline{x} \overline{y} = \overline{n} = \overline{0}$ avec $\overline{x} \neq \overline{0}$ et $\overline{y} \neq \overline{0}$, donc $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ n'est pas intègre, donc n'est pas un corps.
- Réciproquement, supposons n premier et montrons que tout élément non nul de $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ est inversible. Soit $\overline{x} \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ NON NUL avec $x \in \mathbb{Z}$. La non-nullité de $\overline{x}$ signifie que $x \notin n\mathbb{Z}$, i.e. que x n'est pas divisible par n , ou encore que x et n sont premiers entre eux puisque n est premier. Il en découle que $ux + vn = 1$ pour certains $u, v \in \mathbb{Z}$ d'après le théorème de Bézout, donc $\overline{u} \overline{x} = \overline{1}$ et ainsi $\overline{x}$ est inversible. ■

■ **Définition-théorème (Quotients de $K[X]$, corps de rupture d'un polynôme irréductible)** Soient K un corps et $\Pi \in K[X]$ non nul de degré n .

L'anneau $\frac{K[X]}{(\Pi)}$ est un corps si et seulement si le polynôme Π est irréductible sur K .

Dans ce cas, l'anneau $\frac{K[X]}{(\Pi)}$ peut être vu comme une extension de degré n de K si l'on identifie K à son image dans $\frac{K[X]}{(\Pi)}$. Cette extension est appelée le *corps de rupture de Π sur K* et Π y admet $\overline{X}$ pour racine.

Démonstration

- Sous l'hypothèse que Π n'est pas irréductible sur K , montrons que $\frac{K[X]}{(\Pi)}$ n'est pas un corps. Or par hypothèse, $\Pi = AB$ pour certains $A, B \in K[X]$ non constants, donc $\overline{A}\overline{B} = \overline{\Pi} = \overline{0}$ avec $\overline{A} \neq \overline{0}$ et $\overline{B} \neq \overline{0}$. Conclusion : $\frac{K[X]}{(\Pi)}$ n'est pas intègre, donc n'est pas un corps.
- Sous l'hypothèse que Π est irréductible sur K , montrons que $\frac{K[X]}{(\Pi)}$ est un corps. Soit $\overline{P} \in \frac{K[X]}{(\Pi)}$ non nul avec $P \in K[X]$. La non-nullité de $\overline{P}$ signifie que $P \notin (\Pi)$, i.e. que P n'est pas divisible par Π , ou encore que P et Π sont premiers entre eux puisque Π est irréductible. D'après le théorème de Bézout, $UP + V\Pi = 1$ pour certains $U, V \in K[X]$, donc $\overline{U}\overline{P} = \overline{1}$. Comme voulu, $\overline{P}$ est inversible.
- Supposons désormais Π irréductible sur K . Si nous notons φ le morphisme d'anneaux $P \mapsto \overline{P}$ de $K[X]$ dans $\frac{K[X]}{(\Pi)}$, alors $\text{Ker } \varphi|_K = K \cap \text{Ker } \varphi = K \cap (\Pi) = K \cap \Pi K[X] = \{0\}$ car $\deg(\Pi) = n \geq 1$, donc $\varphi|_K$ est injective. En d'autres termes, on peut identifier K à un sous-corps de $\frac{K[X]}{(\Pi)}$.
- Il nous reste à montrer que $\frac{K[X]}{(\Pi)}$ est de dimension n comme K -espace vectoriel. Nous allons pour cela montrer que la famille $(1, \overline{X}, \overline{X}^2, \dots, \overline{X}^{n-1})$ en est une base.
 - **Caractère générateur** : Pour tout $P \in K[X]$, $P = \Pi Q + R$ pour certains $Q, R \in K[X]$ avec $\deg(R) < n$, donc dans $\frac{K[X]}{(\Pi)}$: $\overline{P} = \overline{\Pi}\overline{Q} + \overline{R} = 0 \times \overline{Q} + \overline{R} = \overline{R} \in \text{Vect}(1, \overline{X}, \overline{X}^2, \dots, \overline{X}^{n-1})$. Conclusion : $\frac{K[X]}{(\Pi)}$ est engendré comme K -espace vectoriel par $(1, \overline{X}, \overline{X}^2, \dots, \overline{X}^{n-1})$.
 - **Liberté** : Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in K$ des scalaires pour lesquels $a_0 + a_1\overline{X} + \dots + a_{n-1}\overline{X}^{n-1} = \overline{0}$. Le polynôme $a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0$ de $K[X]$ est alors d'image nulle dans $\frac{K[X]}{(\Pi)}$, donc élément de (Π) , i.e. divisible par Π . Il est ainsi nul pour une raison de degré, donc $a_0 = \dots = a_{n-1} = 0$. ■

Exemple Les corps $\frac{\mathbb{R}[X]}{(X^2 + 1)}$ et $\mathbb{C}$ sont isomorphes. Si nous ne l'avons pas déjà construit comme un sous-anneau de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, nous pourrions donc DÉFINIR $\mathbb{C}$ comme le corps $\frac{\mathbb{R}[X]}{(X^2 + 1)}$ et poser simplement $i = \overline{X}$.

Démonstration L'application $P \mapsto \varphi(P)$ est un morphisme d'anneaux de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{C}$, qui plus est surjectif car $z = \varphi(a + bX)$ pour tout $z = a + ib \in \mathbb{C}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. Son noyau est l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}[X]$ qui admettent i pour racine, donc aussi $-i$, i.e. qui sont divisibles par $X^2 + 1$. Bref, $\text{Ker } \varphi = (X^2 + 1)$, donc d'après le théorème d'isomorphisme, φ induit par quotient un isomorphisme de $\frac{\mathbb{R}[X]}{(X^2 + 1)}$ sur $\mathbb{C}$.

6 CORPS FINIS

Théorème (Structure d'un corps fini) Soit K un corps fini.

- Il existe un et un seul nombre premier p , appelé la *caractéristique de K* , pour lequel $p = 0$ dans K .
- L'ensemble $\{0, 1, \dots, p-1\}$ est un sous-corps de K isomorphe à $\mathbb{F}_p$. On l'appelle le *sous-corps premier de K* et on l'identifie à $\mathbb{F}_p$, ce qui fait de K une extension de $\mathbb{F}_p$.
- Si on pose $n = [K : \mathbb{F}_p]$, alors $|K| = p^n$.
- Le polynôme $X^{p^n} - X$ de $\mathbb{F}_p[X]$ est scindé sur K et K est exactement l'ensemble de ses racines.
- L'application $x \mapsto x^p$ est un automorphisme de corps de K appelé son *morphisme de Frobenius*.

Démonstration

- L'application $k \mapsto \varphi(k)$ de $\mathbb{Z}$ dans K est un morphisme d'anneaux. Son noyau est un idéal de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $p\mathbb{Z}$ pour un certain $p \in \mathbb{N}$, et en réalité $p \neq 0$ sans quoi φ serait injective d'un ensemble infini dans un ensemble fini. D'après le théorème d'isomorphisme, φ induit par quotient un isomorphisme d'anneaux $\overline{\varphi}$ de $\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$ sur son image $\{0, 1, \dots, p-1\}$. Or K est intègre donc $\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$ aussi par isomorphisme, donc $p \in \mathbb{P}$.

- (ii) En tant qu'image d'un morphisme d'anneaux, $\text{Im } \overline{\varphi} = \{0, 1, \dots, p-1\}$ est un sous-corps de K isomorphe à $\mathbb{F}_p$ d'après (i).
- (iii) En tant qu'extension de $\mathbb{F}_p$, K est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel, plus précisément de dimension finie puisque K est un ensemble fini. Pour $n = [K : \mathbb{F}_p]$, K est isomorphe à $\mathbb{F}_p^n$ en tant que $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel, donc $|K| = |\mathbb{F}_p^n| = |\mathbb{F}_p|^n = p^n$.
- (iv) Montrons que tout élément de K est racine de $X^{p^n} - X$. Comme $|K| = \deg(X^{p^n} - X)$, cela montrera bien que $X^{p^n} - X$ est scindé sur K et que K est exactement l'ensemble de ses racines.

Soit $x \in K$. Comme $0^{p^n} = 0$, nous pouvons supposer $x \neq 0$, i.e. x inversible puisque K est un corps. L'application $t \mapsto xt$ est alors bijective de K^* sur lui-même — de réciproque $t \mapsto x^{-1}t$ et :

$$\prod_{s \in K^*} s \stackrel{s \mapsto xt}{=} \prod_{t \in K^*} (xt) = x^{p^n-1} \prod_{t \in K^*} s = x^{p^n-1} \prod_{s \in K^*} s.$$

Cela dit, $\prod_{s \in K^*} s \neq 0$ car K est intègre, donc $x^{p^n-1} = 1$ après simplification, et enfin $x^{p^n} - x = 0$.

- (v) Pour commencer, $1^p = 1$ et $(xy)^p = x^p y^p$ pour tous $x, y \in K$. Ensuite, comme p est premier, il est bien connu que p divise $\binom{p}{k}$ pour tout $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, donc $\binom{p}{k} = 0$ dans K , donc pour tous $x, y \in K$:

$$(x+y)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k y^{p-k} = \underbrace{x^p}_{k=p} + \underbrace{y^p}_{k=0} = x^p + y^p. \quad \blacksquare$$

Théorème (Existence des corps finis) Soient $p \in \mathbb{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe un corps fini à p^n éléments.

Nous ne le ferons pas, mais on peut montrer en travaillant un peu plus que deux corps finis à p^n éléments pour le même p et le même n sont isomorphes. Il existe donc finalement à isomorphisme près un et un seul corps fini à p^n éléments, que l'on note souvent $\mathbb{F}_{p^n}$.

Démonstration

- **Préliminaire** : Soit K un corps fini de caractéristique p . Le polynôme $X^{p^n} - X$ de $\mathbb{F}_p[X]$ peut-il avoir une racine multiple dans K ? Eh bien non. S'il possédait une telle racine λ , on pourrait écrire $X^{p^n} - X = (X - \lambda)^2 Q$ pour un certain $Q \in \mathbb{F}_p[X]$, puis $-1 = 2(X - \lambda)Q + (X - \lambda)^2 Q' = (X - \lambda)(2Q + (X - \lambda)Q')$ après dérivation, sachant que $p = 0$ dans K — contradiction car $X - \lambda$ ne divise pas -1 .
- **Preuve du théorème** :
 - On pose $K_0 = \mathbb{F}_p$. Dans K_0 , $X^{p^n} - X$ possède exactement $n_0 = p$ racines. S'il est scindé sur K_0 , i.e. si $n = 1$, on pose $K = K_0$.
 - Dans le cas contraire, $X^{p^n} - X$ possède un diviseur irréductible $\Pi_0 \in K_0[X]$ de degré $d_0 \geq 2$ et on pose $K_1 = \frac{K_0[X]}{(\Pi_0)}$. Alors K_1 est un corps fini à p^{d_0} éléments dans lequel Π_0 possède une racine, donc $X^{p^n} - X$ possède n_1 racines dans K_1 avec $n_1 \geq n_0 + 1$. S'il est scindé sur K_1 , on pose $K = K_1$.
 - Dans le cas contraire, $X^{p^n} - X$ possède un diviseur irréductible $\Pi_1 \in K_1[X]$ de degré $d_1 \geq 2$ et on pose $K_2 = \frac{K_1[X]}{(\Pi_1)}$. Alors K_2 est un corps fini à $p^{d_0 d_1}$ éléments dans lequel Π_1 possède une racine, donc $X^{p^n} - X$ possède n_2 racines dans K_2 avec $n_2 \geq n_1 + 1$. S'il est scindé sur K_2 , on pose $K = K_2$.
 - On répète ce procédé un certain nombre **FINI** de fois. Au bout d'un moment, forcément, on atteint un corps $K = K_r$ pour lequel $n_r = p^n$, i.e. sur lequel $X^{p^n} - X$ est scindé. Notons alors L l'ensemble des racines de $X^{p^n} - X$ dans K — un ensemble à p^n éléments, donc. Pour tous $x, y \in L$: $(xy)^{p^n} = x^{p^n} y^{p^n} = xy$, donc $xy \in L$, et si x est non nul, alors $(x^{-1})^{p^n} = (x^{p^n})^{-1} = x^{-1}$, donc $x^{-1} \in L$. Enfin, grâce au morphisme de Frobenius composé n fois avec lui-même : $(x - y)^{p^n} = x^{p^n} + (-y)^{p^n} = x^{p^n} - y^{p^n} = x - y$, donc $x - y \in L$. Conclusion : L est un sous-corps de K à p^n éléments. $\blacksquare$

Soit $p \in \mathbb{P}$. On peut montrer que $\mathbb{F}_p[X]$ contient des polynômes irréductibles de tous les degrés. Si $\Pi \in \mathbb{F}_p[X]$ est irréductible de degré $n \in \mathbb{N}^*$, les résultats amassés dans ce texte montrent que $\frac{\mathbb{F}_p[X]}{(\Pi)}$ est un corps fini à p^n . La construction du corps $\mathbb{F}_{p^n}$ pour un entier $n \in \mathbb{N}^*$ donné se ramène donc à la seule recherche d'un polynôme irréductible de degré n sur $\mathbb{F}_p$. Il existe un algorithme efficace pour cela qu'on appelle *l'algorithme de Berlekamp*. Pour $p = 2$, les polynômes suivants sont quelques exemples d'irréductibles : $X^2 + X + 1$, $X^3 + X + 1$, $X^4 + X + 1$, $X^5 + X^2 + 1$, $X^6 + X + 1$, $X^7 + X^3 + 1 \dots$

On peut ainsi poser $\mathbb{F}_4 = \frac{\mathbb{F}_2[X]}{(X^2 + X + 1)} = \text{Vect}(1, \bar{X}) = \{0, 1, \bar{X}, \bar{X} + 1\}$. Par exemple : $1 + 1 = 2 = 0$, $-1 = 1$ et $\bar{X} \times \bar{X} = \bar{X}^2 = -\bar{X} - 1 = \bar{X} + 1$. Tout calcul dans $\mathbb{F}_4$ est en fait régi par les deux tableaux suivants :

+	0	1	$\bar{X}$	$\bar{X} + 1$
0	0	1	$\bar{X}$	$\bar{X} + 1$
1	1	0	$\bar{X} + 1$	$\bar{X}$
$\bar{X}$	$\bar{X}$	$\bar{X} + 1$	0	1
$\bar{X} + 1$	$\bar{X} + 1$	$\bar{X}$	1	0

+	0	1	$\bar{X}$	$\bar{X} + 1$
0	0	0	0	0
1	0	1	$\bar{X}$	$\bar{X} + 1$
$\bar{X}$	0	$\bar{X}$	$\bar{X} + 1$	1
$\bar{X} + 1$	0	$\bar{X} + 1$	1	$\bar{X}$